

Éléments de base de l'algorithmique

Séance 2

Année universitaire 2025/2026 – Semestre 1

Éléments de contenu

- ◆ Les objets algorithmiques
- ◆ Structure générale d'un algorithme
- ◆ Instructions élémentaires

Les objets algorithmiques

- Pour chaque algorithme, on a besoin de données pour fournir des résultats. Données et résultats sont appelés des objets algorithmiques. On distingue :
 - **Les objets en entrée** : Ce sont les données fournies à l'algorithme.
 - **Les objets en sortie** : Ce sont les résultats produits par l'algorithme.
 - **Les objets internes ou intermédiaires** : Ce sont les objets de manœuvre de l'algorithme servant aux manipulations internes (compteurs, objets intermédiaires de stockage,...).
- **Exemple** : On se propose de permuter le contenu de deux objets A et B. Pour ce faire, on aura besoin des objets A et B en entrée et d'un troisième objet intermédiaire C puis on procédera comme suit :
 - On met le contenu de A dans C.
 - On met le contenu de B dans A.
 - On met le contenu de C dans B.
- Les objets A et B serviront aussi pour objets de sortie.

Les objets algorithmiques

- ◆ Les objets algorithmiques, traités par l'ordinateur, sont stockés dans des cases mémoires dont la gestion est prise en charge par l'ordinateur.
- ◆ En mémoire, les cases sont reconnues à l'aide de leurs adresses, on parle d'adresse mémoire.
- ◆ Pour définir un objet algorithmique, on doit préciser son:
 - Son **nom (identificateur)**,
 - Sa **nature**: Il s'agit de préciser si un objet est une constante (**Const**) ou une variable (**Var**).
 - Son **type**

Identificateurs (1)

- Un identificateur est un mot constitué d'un nombre quelconque de caractères pris dans la liste suivante :
 - tous les caractères minuscules de **a à z**
 - tous les caractères majuscules de **A à Z**
 - tous les chiffres **de 0 à 9**
 - le caractère **_**
- Pour être valable, un identificateur ne doit pas contenir d'autres caractères que cette liste, et **ne doit commencer par un chiffre**.
- **Remarque** : Pour la lisibilité des programmes, il faut opter à des choix qui doivent être simples et significatifs. Ainsi, MONT est un meilleur choix que X pour désigner le montant d'une facture.

Identificateurs (2)

Exemples :

- Les identificateurs suivants sont valables :

Hellow , Ma_Procedure, _1, Numero2

- Ceux-ci ne le sont pas :

1var (commence par un chiffre)

Question ? (caractère ? interdit)

Arrêt (commence ê interdit)

Demi-mot (caractère - interdit)

Deux mots (espace interdit)

Nature

◆ Constante

- Une constante est une donnée dont la valeur ne peut pas varier.
- Une constante ne peut être initialisée qu'à la déclaration.

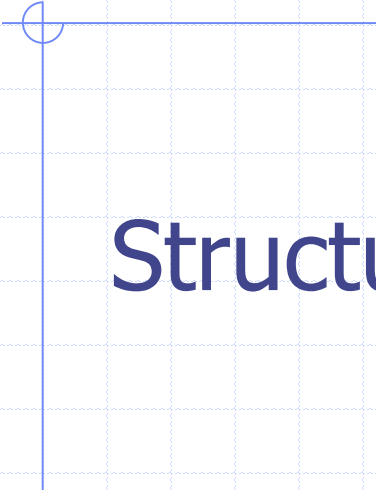
◆ Variables

- Les variables contiennent les données, les résultats et, en cours de programme, certaines valeurs intermédiaires.
- Comme son nom l'indique, le contenu d'une variable peut être modifié au cours d'un même programme.
- Une variable est une zone mémoire qui possède:
un nom (identificateur) + un type

Exemple d'objets algorithmiques

- ◆ les objets algorithmiques utilisés dans un problème de résolution d'une équation du premier degré à une seule inconnue: $ax + b = 0$.

Nom	Sens	Type	Utilisation	Nature
a	Premier coefficient de l'équation	Réel non nul	E	Var
b	Deuxième coefficient de l'équation	Réel	E	Var
x	Solution de l'équation	Réel	S	Var



Structure générale d'un algorithme

Structure générale d'un algorithme

-- Auteur : *Nom de l'auteur*
-- Date d'écriture : *Date d'écriture de l'algorithme*
-- Fonction : *Ce que doit faire l'algorithme*

En-tête

Algorithme *Nom_algorithme*

Const

Liste des constantes avec leurs valeurs --...

Var

Liste des variables avec leurs types --...

**Partie
déclarative**

Debut

Instruction 1

--...

Instruction 2

--...

...

Instruction n

--...

Fin

*Ligne
commentaire*

**Corps de
l'algorithme**

Partie déclarative

- ◆ Avant d'utiliser n'importe quel objet algorithmique, il faut le **déclarer** au niveau de la partie déclarative de l'algorithme.
- ◆ Ces objets peuvent être de deux natures à savoir : constante ou variable.

Définition des constantes

Const
identificateur (Type) = valeur

Exemple :

a (Entier) = 5
b (Réel) = 2.5

Définition des variables

- ◆ sert à déclarer les différentes variables utilisées dans l'algorithme.

Var
identificateur (**Type**)

Exemple :

```
Var  
  x (Entier)      -- Dividende.  
  y (Entier)      -- Diviseur différent de zéro.  
  z (Réel)        -- Quotient.  
  r (Entier)      -- Reste de la division.
```

Corps de l'algorithme

- ◆ Contient l'ensemble des instructions applicables sur l'ensemble des objets algorithmiques déjà déclarés au niveau de la partie précédente (déclarative). Ces instructions se divisent essentiellement en trois catégories :
 - Les instructions **simples** : Entrée de données, sortie de résultats, affectation.
 - Les structures **décisionnelles** (conditionnelles) : Ce sont des structures de contrôle permettant de choisir entre les traitements.
 - Les structures **itératives** (répétitives) : Ce sont structures de contrôle permettant de répéter un ensemble de traitements autant de fois qu'on veut.



Les types de données simples

Types simples

Les types indiquent l'ensemble de valeurs que peut prendre une variable, ainsi que les opérations qui sont autorisées.

Type	Valeurs possibles
Entier	(l'ensemble des entiers relatifs) -12 ; 0 ; 125 ; etc.
Réel ou décimal	sous-ensemble de l'ensemble des nombres rationnels 12.36 ; 8 ; 14.52 ; etc.
Booléen ou Logique	Vrai ou Faux
Caractère (pour les données alpha-numériques)	les chiffres, les lettres minuscules et majuscules et les symboles spéciaux
Chaîne de caractères	l'ensemble des chaînes de caractères que l'ont peut former en juxtaposant des caractères "Test + examen" "note"

Opérateurs

◆ Une variable n'est complètement définie qu'après avoir défini l'ensemble de ses valeurs et les opérateurs qui peuvent être appliqués sur ces valeurs. Généralement, il y a un ensemble d'opérateurs pour chaque type de données. Nous citons :

- les opérateurs arithmétiques,
- les opérateurs logiques,
- les opérateurs relationnels.
- opérateurs de chaînes de caractères

Opérateurs arithmétiques

Les opérateurs arithmétiques opèrent sur les données numériques (entières ou réelles)

+	Addition	$A+B$
-	Soustraction	$A-B$
*	Multiplication	$A*B$
/	Division	A/B
↑	Puissance	$A**B$
-	Moins unaire (signe)	$-A$

Opérateurs Logiques (1)

Les opérateurs logiques opèrent sur des données logiques:
NON - ET - OU - XOR

C	NON C
V	F
F	V

C1	C2	C1 ET C2	C1 OU C2	C1 XOR C2
V	V	V	V	F
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	F	F

Opérateurs Logiques (2)

Exemple :

C1 = il pleut, C2 = il y a du vent

On suppose que C1 est vraie et C2 est fausse

- "Il pleut et il y a du vent" : **fausse** (car il n'y a pas de vent)
- "il pleut ou il y a du vent" : **vraie** (car il pleut)

Exercice :

Soient 3 variables logiques x, y et z. On suppose que ces variables ont respectivement les valeurs vrai, faux, vrai. Quelle est la valeur de vérité des expressions suivantes:

- $((x \text{ et non } y) \text{ ou } z) \text{ xor } y$
- $\text{Non } ((x \text{ xor } y) \text{ ou } z)$

Opérateurs relationnels

Les opérateurs relationnels servent à comparer deux variables et à fournir un résultat vrai ou faux

<	Inférieur à
<=	Inférieur ou égal à
>	Supérieur à
>=	Supérieur ou égal à
=	égal à
<>	Différent de

- ◆ **Remarque:** Les 4 premiers opérateurs ne peuvent être appliqués que sur des valeurs ordonnées (entier, réel, caractère). Quant aux deux derniers, ils peuvent être appliqués sur n'importe quel type de données.
- ◆ **Exercice :** Soient 3 variables entières x, y et z. On suppose que ces variables ont respectivement les valeurs 2, 3 et 5. Quelle est la valeur de vérité des expressions suivantes:
 - $(x < y)$ ou $(\text{non } (z <> x))$
 - $(x \geq y)$ xor $(x <> y)$

Opérateurs de chaînes de caractères

<Chaine1> **Concat** <chaine2>

La concaténation de deux chaînes de caractères renvoie une nouvelle chaîne obtenue en juxtaposant ces deux chaînes

Exemple: "ordinateur" concat "portable" = "ordinateurportable"

Longueur(<chaîne>)

renvoie le nombre de caractères contenus dans la chaîne

Remarque: il ne faut pas oublier le caractère ESPACE

Priorité des opérateurs

Pour éviter les ambiguïtés, les opérateurs sont munis de priorités suivant l'ordre ci-dessous:

Priorité 1 (la plus forte)	: ()
Priorité 2	: Non
Priorité 3	: **
Priorité 4	: * / Mod div ET
Priorité 5	: + - OU XOR
Priorité 6 (la plus faible)	: < <= > >= <> =

Exemple:

$a * b ** 7 + c$ est équivalente à $((a * (b ** 7)) + c)$

$a \text{ et } b \text{ ou non } c \text{ et } d$ est équivalente à $((a \text{ et } b) \text{ ou } ((\text{non } c) \text{ et } d))$



Les instructions simples

Instruction d'affectation (1)

- ◆ L'opération d'affectation consiste à affecter une valeur à un objet.

<identificateur> ← <valeur>

- ◆ où valeur peut désigner :

- Une **constante** : mais qui a le même type que l'identificateur.
- Une **variable** : Exemple: Montant ← Montant_Initial
- Une **expression** : Dont l'expression d'évaluation produit un résultat de même type que l'identificateur. Exemple : Somme ← 5 + 10

- ◆ **Exemple:** Nom ← "ALKHAWARISMI"

- Avant l'exécution de cette opération, la valeur de la variable nom est la chaîne vide
- après l'exécution de cette instruction la valeur de la variable nom devient "ALKHAWARISMI".

Instruction d'affectation (2)

Exemple :

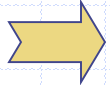
Écrire un algorithme permettant de calculer le nombre de caractères d'un mot donné

Solution:

```
Algorithme calcul_du_nombre_de_caractères
Var
  Nom (chaîne de caractères)
  Nb_car (entier)
Debut
  Nom ← "Mourad"
  Nb_car ← Longueur (Nom)
Fin
```

Pourquoi cet Algorithme est limité ?

- Il travaille toujours sur le même nom.
- Le résultat n'est pas affiché sur l'écran.



On a donc besoin d'instructions de saisie et d'affichage (Lecture/Écriture).

Instructions d'entrée et de sortie

- ◆ **Instruction de saisie** (entrée d'information): permet de récupérer une valeur sur un périphérique (clavier)

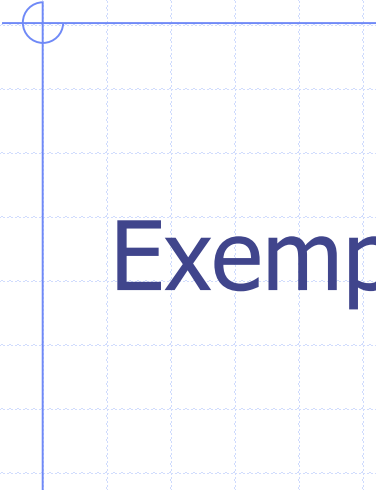
Lire <identificateur1, identificateur2,...>

- ◆ **Instruction d'affichage**: permet l'édition d'une valeur sur un périphérique de sortie (l'écran, l'imprimante).

Ecrire <expression1, expression2,...>

Exemples

- Lire (Nom) : L'ordinateur attend l'entrée du nom à partir du clavier.
- Ecrire (Nb_car): L'ordinateur affiche le contenu de la variable Nb_car.



Exemples

Exemple Récapitulatif

A partir de la saisie de 3 nombres écrire l'algorithme permettant de calculer leur somme, leur produit et leur moyenne.

Algorithme Math

Var

N1, N2, N3, Som, Pro, Moy (Réal)

Début

écrire ("Entrer le premier nombre")

lire (N1)

écrire ("Entrer le deuxième nombre")

lire (N2)

écrire ("Entrer le troisième nombre")

lire (N3)

Som $\leftarrow$ N1 + N2 + N3

*Pro $\leftarrow$ N1 * N2 * N3*

Moy $\leftarrow$ Som / 3 -- ou Moy $\leftarrow$ (N1+N2+N3) / 3

écrire (" La somme est: ", Som)

écrire (" Le produit est : ", Pro)

écrire (" la moyenne est : ", Moy)

Fin

Travail à faire

Écrire un algorithme permettant de

1. Saisir la valeur de deux variables x et y
2. Afficher la valeur de leur différence ($x-y$)
3. Permuter leurs valeurs
4. Afficher encore la valeur de leur différence ($x-y$)